

Лабораторная 3

Григорьева Варвара 2-МВ-4

1-3. Знакомство с PowerShell

4. Вывести содержимое каталога Windows по указанному в табл. формату на экран и в текстовый файл.

1, 6	Только файлы	По размеру	Размер 10000	>
------	--------------	------------	-----------------	---

Вывод на экран:

```
Get-ChildItem -Path "C:\Windows" -File | Where-Object {$_.Length -gt 10000} | Sort-Object Length | Select-Object Name, Length
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path "C:\Windows" -File | Where-Object {$_.Length -gt 10000} | Sort-Object Length | Select-Object Name, Length
Name                               Length
----                               -
write.exe                          11264
winhlp32.exe                       11776
hh.exe                             18432
DirectX.log                        27884
CoreSingleLanguage.xml            31816
mib.bin                            43131
bootstat.dat                       67584
twain_32.dll                       76800
bfsvc.exe                          93696
splwow64.exe                      164352
notepad.exe                        200704
WMSysPr9.prx                      316640
regedit.exe                       370176
PFRO.log                           539334
HelpPane.exe                      1065984
RtlExUpd.dll                      2826832
RtCRU64.exe                       4330200
explorer.exe                      6089584
MEMORY.DMP                       1589180200
```

Вывод в текстовый файл:

```
Get-ChildItem -Path "C:\Windows" -File | Where-Object {$_.Length -gt 10000} | Sort-Object Length | Select-Object Name, Length | tee C:\уник\lab2\hehe.txt
```

```
hehe - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
|
Name                               Length
----                               -
write.exe                          11264
winhlp32.exe                       11776
hh.exe                             18432
DirectX.log                        27884
CoreSingleLanguage.xml            31816
mib.bin                            43131
bootstat.dat                       67584
twain_32.dll                       76800
bfsvc.exe                          93696
splwow64.exe                      164352
notepad.exe                        200704
WMSysPr9.prx                      316640
regedit.exe                       370176
PFRO.log                           539334
HelpPane.exe                      1065984
RtlExUpd.dll                      2826832
RtCRU64.exe                       4330200
explorer.exe                      6089584
MEMORY.DMP                       1589180200
```

5. Вывести в текстовый файл список свойств процесса, возвращаемый командлетом Get-process и на экран – их общее количество.

```
PS C:\уник\lab2> $process = get-process
PS C:\уник\lab2> $process>5.txt
PS C:\уник\lab2> $process.count
230
PS C:\уник\lab2> type 5.txt
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
627	31	63932	5420	11,73	10916	1	ACCStd
562	57	26756	3448	6,02	9540	1	AcerPortal
222	9	3752	6484	0,06	4092	0	AdminService
561	25	17068	29092	5,02	8440	1	AdobeCollabSync
466	19	8052	18372	0,38	9648	1	AdobeCollabSync
171	10	1444	6972	0,08	4144	0	AdobeUpdateService
223	15	3440	14996	0,75	4336	0	aesm_service
151	8	2720	8396	9,36	2280	0	AggregatorHost
284	17	8192	17948	2,41	4172	0	AGMSERVICE
223	14	22508	20396	0,44	13940	1	ai
223	15	48140	35820	0,75	14252	1	ai

6. Создать текстовый файл, содержащий список выполняемых процессов, упорядоченный по возрастанию указанного в табл.6 параметра.

Номера бригад	Список выводимых параметров процессов	Сортировать по значению параметра	Вывести процессы, у которых
1, 4	Имя процесса, BasePriority, Company	Имя процесса	BasePriority > 7

Get-process | Where-Object {\$_.basepriority -gt 7} | Sort-Object Name | Select-Object Name, basepriority, company | Out-File -FilePath "C:\services.txt"

```
PS C:\уник\lab2> Get-process | Where-Object {$_.basepriority -gt 7} | Sort-Object Name | Select-Object Name, basepriority, company | Out-File -FilePath "C:\services.txt"
PS C:\уник\lab2> type C:\services.txt
```

Name	BasePriority	Company
AcerPortal	8	Acer
AdminService	8	Windows (R) Win 7 DDK provider
AdobeCollabSync	8	Adobe Systems Incorporated
AdobeCollabSync	8	Adobe Systems Incorporated
AdobeUpdateService	8	Adobe Systems Incorporated
aesm_service	8	Intel Corporation
AggregatorHost	8	
AGMSERVICE	8	Adobe Systems, Incorporated
ai	8	Microsoft Corporation
ai	8	Microsoft Corporation
ai	8	Microsoft Corporation
ApplicationFrameHost	8	Microsoft Corporation
armsvc	8	Adobe Inc.
avp	8	
avpui	8	
BackgroundAgent	8	Acer Incorporated
cd	8	Acer Cloud Technology
CCDMonitorService	8	Acer Incorporated
cad	8	Microsoft Corporation
conhost	8	Microsoft Corporation
conhost	8	Microsoft Corporation
conhost	8	Microsoft Corporation
crashhelper	8	Mozilla Foundation
csrss	13	
csrss	13	
ctfmon	13	Microsoft Corporation
dasHost	8	Microsoft Corporation
dasHost	8	Microsoft Corporation
dllhost	8	Microsoft Corporation
dllhost	8	Microsoft Corporation

7. Создать HTML-файл, содержащий список выполняемых процессов, упорядоченный по возрастанию BasePriority.

Get-process | Where-Object {\$_.basepriority} | Sort-Object basepriority | Select-Object Name, PS C:\уник\lab2> pany | convertto-html > processes.html

Name	BasePriority	Company
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
msedge	4	Microsoft Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
firefox	4	Mozilla Corporation
ACCCStd	6	
QAAgent	6	Acer Incorporated
HostAppServiceUpdater	6	SweetLabs, Inc
ePowerButton_NB	6	Acer Incorporated
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
spoolsv	8	Microsoft Corporation
SocketHeciServer	8	Intel(R) Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
StartMenuExperienceHost	8	
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
svchost	8	Microsoft Corporation
SecurityHealthSystem	8	Microsoft Corporation

8. Найти суммарный объем всех графических файлов (bmp, jpg), находящихся в каталоге.

```
PS C:\уник\lab2> $size = 0
PS C:\уник\lab2> Foreach ($f in (Get-ChildItem C:\уник -Recurse | Where-Object {$_.Extension -eq ".bmp" -or $_.Extension -eq ".jpg"})) {$size += $f.Length}
PS C:\уник\lab2> $size
14395619
PS C:\уник\lab2>
```

9. Вывести на экран сведения о ЦП компьютера.

```
PS C:\уник\lab2> Get-WmiObject Win32_Processor | format-list

Caption           : Intel64 Family 6 Model 78 Stepping 3
DeviceID          : CPU0
Manufacturer      : GenuineIntel
MaxClockSpeed     : 2601
Name              : Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz
SocketDesignation : U3E1
```

10. Найти максимальное, минимальное и среднее значение времени выполнения командлетов dir и ps

Для командлетов dir:

```
PS C:\уник\lab2> $times = 1..10 | foreach-object {(measure-command {dir}).totalseconds}
PS C:\уник\lab2> $times
0,0095254
0,0011266
0,0011011
0,0011192
0,0010673
0,063553
0,0007189
0,0006733
0,0006648
0,00066
PS C:\уник\lab2> $times | measure-object -maximum -minimum -average

Count      : 10
Average    : 0,00802096
Sum        :
Maximum    : 0,063553
Minimum    : 0,00066
Property   :
```

Для командлетов ps:

```
PS C:\уник\lab2> $times = 1..10 | foreach-object {(measure-command {ps}).totalseconds}
PS C:\уник\lab2> $times
0,0097389
0,0056649
0,0033079
0,0030787
0,0031919
0,0032326
0,0028665
0,0033934
0,0028305
0,0027632
PS C:\уник\lab2> $times | measure-object -maximum -minimum -average

Count      : 10
Average    : 0,00400685
Sum        :
Maximum    : 0,0097389
Minimum    : 0,0027632
Property   :
```

11. Разработать командлет для:

1. нахождения количества чисел, хранящихся в файле nn.txt
 2. нахождения количества наибольших чисел, хранящихся в файле nn.txt
1. Создаем функцию для подсчета количества чисел в файле

```
PS C:\уник\lab2> function number_count{
>> param([string]$filepath)
>> $total_number=0
>> $num = get-content $filepath | foreach-object {$total_number +=1}
>> return $total_number
>> }
```

```

PS C:\уник> type nn.txt
40
35
21
84
63
93
80
85
75
77
50
17
35
7
6
53
37
PS C:\уник> number_count nn.txt
17
PS C:\уник>

```

2. создаем функцию для нахождения количества наибольших чисел

```

PS C:\уник> function Get-MaxNumberCount {
>> param([string]$filepath)
>> $maxNumber = $null
>> $maxCount = 0
>> $numbers = Get-Content $filepath | ForEach-Object {
>> if ($_ -match '^-\d+$') {
>> $currentNumber = [int]$_
>> if ($maxNumber -eq $null -or $currentNumber -gt $maxNumber) {
>> $maxNumber = $currentNumber
>> $maxCount = 1
>> } elseif ($currentNumber -eq $maxNumber) {
>> $maxCount++
>> }}}
>> return @{
>> MaxNumber = $maxNumber
>> Count = $maxCount}}
PS C:\уник> get-maxnumbercount nn.txt

```

Name	Value
Count	1
MaxNumber	93